

PRÁCTICA 1

MANEJO DEL INSTRUMENTAL ELÉCTRICO Y DETERMINACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA CORRIENTE-VOLTAJE (I-V) DE ALGUNOS DISPOSITIVOS.

1. OBJETIVOS.

- Lograr que el estudiante aprenda a utilizar los instrumentos eléctricos de medida y a realizar montaje de circuitos sencillos.
- Obtener la característica i-v de algunos dispositivos y determinar si cumplen o no la ley de Ohm.

2. PARTE TEÓRICA.

Esta teoría es común para las prácticas "Determinación de una resistencia eléctrica" y "Determinación de la resistencia interna de un Voltímetro, un Amperímetro y una Fuente".

2.1. RESISTENCIA, RESISTIVIDAD Y CONDUCTIVIDAD.

La resistencia eléctrica es la propiedad de un material que caracteriza su oposición al paso de una corriente eléctrica. En términos de la diferencia de potencial V , aplicada a sus extremos y de la intensidad de corriente I , que circula a través del conductor, la resistencia R , la definimos así:

$$R = \frac{V}{I} \quad (1)$$

La unidad en el S.I. de resistencia es el ohm, que se representa por la letra griega Ω . Según [1], $1\Omega = \frac{1V}{1A}$

Una cantidad relacionada con R es la resistividad ρ , o resistencia específica, la cual es la característica de un material y no de una muestra específica del mismo. Para materiales isótropos, la resistividad se define como:

$$\rho = \frac{E}{J} \quad (2)$$

donde E es el campo eléctrico y J es la densidad de corriente o corriente por unidad de área de la sección transversal del conductor es decir:

$$J = \frac{I}{A} \quad (3)$$

Con el fin de expresar la resistencia R , en términos de la naturaleza del material (resistividad) y de la geometría del conductor, consideremos un conductor cilíndrico de longitud l y sección transversal de área A por el cual circula una corriente I al aplicarse entre sus extremos una diferencia de potencial V , tal como se muestra en la figura 1.

Si suponemos el campo eléctrico constante debe cumplirse que:

$$E = \frac{V}{l} \quad (4)$$

Sustituyendo los valores de [3] y [4] en [2], obtenemos que:

$$\rho = \frac{RA}{l} \quad (5)$$

Esta relación nos lleva a una expresión para R dada por:

$$R = \frac{\rho l}{A} \quad (6)$$

Según la cual R depende de la naturaleza y de la geometría del conductor.

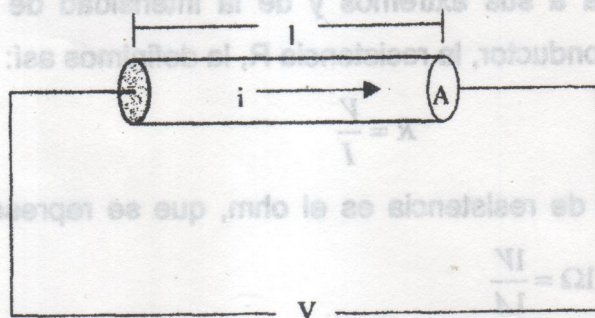


Figura 1. Tramo de conductor de longitud l y sección transversal de área A , a través del cual circula una corriente i .

De (5) se define la unidad en el S.I. de resistividad como: $\Omega \cdot m$.

La conductividad es un parámetro relacionado con el inverso de la resistividad.

Generalmente se denota con la letra griega σ y se define como:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{J}{E} \quad (7)$$

En término de esta cantidad, la densidad de corriente se define también como:

POTENCIA	$J = \sigma E$	RANGO DE	TIPO (8)
De [8] se deduce que J es un vector definido como el producto de un escalar σ por el vector intensidad de campo eléctrico ($\vec{E}$), esto es:			
500W	$\vec{J} = \sigma \vec{E}$	10 - 100K Ω	CARBÓN
1W		0.1 Ω - 10 Ω	PELÍCULA METÁLICA

2.2.LEY DE OHM:

En 1820 George Simon Ohm (1787-1854), demostró experimentalmente que la resistencia R de ciertos conductores (los metales) bajo condiciones de temperatura constante, es independiente de la diferencia de potencial V aplicada en sus extremos y de la intensidad de corriente I que circula a través de ellos. En forma de ecuación, lo anterior se expresa así:

$$R = \frac{V}{I} \quad (10)$$

Debido a que esta ley sólo se cumple para los metales, se dice que la misma no describe una propiedad general de la materia, sino una característica particular de ciertas sustancias.

Los conductores que cumplen la ley de Ohm se denominan óhmicos o lineales (su característica I-V es una recta), mientras que los que no la obedecen se denominan no lineales. Como ejemplo de estos últimos tenemos los materiales semiconductores.

2.3.RESISTORES.

Un resistor es un componente de cualquier circuito, cuyo propósito es el de tener resistencia. Los materiales usados como resistores se caracterizan por tener un coeficiente de temperatura (CT) pequeño; o sea, la variación porcentual de la resistencia por grado de temperatura es pequeña. Los valores de la resistencia, del coeficiente de temperatura y la máxima potencia permitida

en un resistor de algunos de los conductores más comunes, se muestran en la tabla 1.

TIPO	RANGO DE VALORES	C. T. (%/°C)	POTENCIA MÁXIMA
CARBÓN	$1\Omega - 22M\Omega$	0.1	2W
ALAMBRE	$1\Omega - 100K\Omega$	0.0005	200W
PELICULA METÁLICA	$0.1\Omega - 10^{10}\Omega$	0.0001	1W
PELÍCULA DE CARBÓN	$10\Omega - 100M\Omega$	Entre 0.015 - 0.05	2W

TABLA 1

En el caso de los resistores de carbón, existe un código de colores y una clave para determinar el valor de la resistencia. La clave consiste en leer los anillos o bandas de colores de izquierda a derecha (el extremo es el más próximo a la primera banda) de tal manera que las dos primeras bandas, AB, definen las dos primeras cifras del valor de la resistencia; la tercera banda, C, es un multiplicador y la cuarta banda, D, indica la tolerancia o error en la determinación de R. Así pues, el valor de la resistencia del resistor se especifica como:

$$R = AB \cdot 10^C \pm D$$

Para determinar el valor del resistor debemos identificar los colores según lo indica la tabla 2.

COLOR	VALOR	POTENCIA DE 10	TOLERANCIA
NEGRO	0	10^0	$\pm 20 \%$
MARRÓN	1	10^1	$\pm 1 \%$
ROJO	2	10^2	$\pm 2 \%$
ANARANJADO	3	10^3	$\pm 3 \%$
AMARILLO	4	10^4	
VERDE	5	10^5	$\pm 5 \%$
AZUL	6	10^6	
VIOLETA	7	10^7	
GRIS	8	10^{-2}	
BLANCO	9	10^{-1}	
PLATA		10^{-2}	$\pm 10 \%$
ORO		10^{-1}	$\pm 5 \%$
NINGUNO			$\pm 20 \%$

TABLA 2

A manera de ejemplo, supongamos que nos dan dos resistores con la siguiente secuencia de colores:

a. Amarillo, Violeta, Marrón, Plata;



$$47 \times 10^1 = 470 \, \Omega \pm 10\%$$

b. Marrón, Negro, Rojo, Ninguno;

$$10 \times 10^2 = 1 \, \text{k}\Omega \pm 20\%$$

De acuerdo con el código de colores de la tabla 2, los resistores tendrían valores:

a. $(470 \pm 10\%) \, \Omega$.

b. $(1000 \pm 20\%) \, \Omega$.

2.4. POTENCIA MÁXIMA DE UN RESISTOR:

Siempre que una corriente eléctrica de intensidad i circula por un resistor R , se disipa energía en forma de calor (efecto Joule) en el resistor. La tasa de

producción de calor o potencia disipada es $P=RI^2$. Esto hace que suba la temperatura en el resistor y si no se evita sobrepasar el límite de temperatura máxima, se puede destruir el resistor. Por lo tanto, es muy importante tener presente la potencia máxima, $P_{m\acute{a}x}$, que pueden soportar los resistores de carbón cuando se le va a conectar en un circuito. A partir de este valor máximo de P , se puede determinar la máxima corriente $I_{m\acute{a}x}$, o la máxima caída de potencial $V_{m\acute{a}x}$ que puede soportar el resistor sin dañarse empleando la relación:

$$P_{m\acute{a}x} = RI_{m\acute{a}x}^2 = \frac{V_{m\acute{a}x}^2}{R} \quad (11)$$

2.5. AMPERÍMETROS, VOLTÍMETROS Y OHMÍMETROS:

Las cantidades V , R , e I son cantidades macroscópicas de interés fundamental cuando se trabaja efectuando medidas eléctricas en conductores reales. Por lo tanto, son las cantidades que normalmente se miden con instrumentos debidamente calibrados. Estos instrumentos son: el amperímetro, para medir la intensidad de corriente i ; el voltímetro, para medir la diferencia de potencial V y el ohmímetro, para medir la resistencia R .

3. PARTE EXPERIMENTAL.

3.1 MATERIAL

- 1 fuente de poder de 0 – 30 v, 6 A
- 2 multimedidores Keithley (179, 175 ó 175-A)
- 1 diodo semiconductor
- 1 Resistencia (Variable o de carbón)

3.2. PROCEDIMIENTO

Lea detalladamente el material de instrucción de los multimedidores digitales Keithley 179 y 175 en cada uno de los rangos como amperímetro, voltímetro (para medida en DC y AC) y Ohmímetro.

3.2.1 CARACTERÍSTICA I-V DE UN RESISTOR.

- Realice el montaje del circuito mostrado en la figura 2.

- Variando la salida de la fuente, para un valor fijo en el resistor R, obtenga una serie de valores (20 mínimos) de V e I.

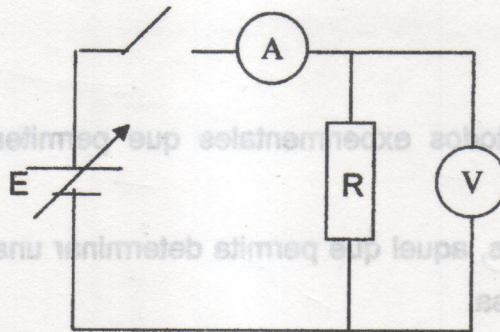


Figura 2. Circuito para el experimento 3.2.1

3.2.2 CARACTERÍSTICA I-V DE UN DIODO SEMICONDUCTOR.

- Realice el montaje del circuito mostrado en la figura 3.
- Variando la salida de la fuente o variando el resistor R, obtenga una serie de valores (20 mínimos) de V e i.

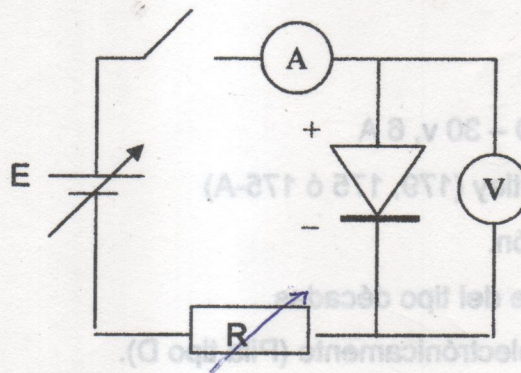


Figura 3. Circuito para el experimento 3.2.2

4. ACTIVIDADES

- Para cada experimento construya la gráfica I Vs V, y escriba la conclusión respectiva.

PRÁCTICA 2

DETERMINACIÓN DE UNA RESISTENCIA ELÉCTRICA

1. OBJETIVOS

- Conocer los diferentes métodos experimentales que permiten determinar una resistencia eléctrica.
- Escoger entre estos métodos, aquel que permita determinar una resistencia de la manera más práctica y precisa.

2. PARTE TEÓRICA

Ver sección 2 de la primera práctica.

3. PARTE EXPERIMENTAL

En esta parte del laboratorio, Ud. podrá determinar el valor de una resistencia eléctrica utilizando dos métodos experimentales, uno de medida indirecta y otro de medida directa.

3.1. MATERIAL

- 1 fuente de poder de 0 – 30 v, 6 A
- 2 multimedidores Keihtley (179, 175 ó 175-A)
- 1 Resistencia de carbón.
- 3 Resistencias variable del tipo décadas.
- 1 fuente estabilizada electrónicamente (Pila tipo D).
- Cables de conexión.

3.2. MÉTODO DE MEDIDA INDIRECTA DE UNA RESISTENCIA ELÉCTRICA.

3.2.1 AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO.

- Arme el circuito mostrado en la figura 1a.
- Variando la salida de la fuente, obtenga 20 valores de corriente y voltaje.

El análisis de este circuito nos indica que la corriente I que pasa por el amperímetro es la suma de la corriente I_R que circula por el resistor R , más la corriente I_V que circula por la resistencia interna del voltímetro R_V ; por lo que:

$$I = I_R + I_V \quad (1)$$

Como $I_R = \frac{V}{R}$, de la misma forma que $I_V = \frac{V}{R_V}$ se tiene que $I = \frac{V}{R} + \frac{V}{R_V}$.

Si $R_V \gg R$, prácticamente toda la corriente pasa a través de R . Por lo tanto, $V/R_V \approx 0$ por lo que se puede determinar el valor de R a partir de la relación,

$$R = \frac{V}{I} \quad (2)$$

- Arme el circuito de la figura 1b.
- Variando la salida de la fuente, obtenga 20 valores de corriente y voltaje.

En este caso, la caída de tensión V es la suma de la caída de tensión en el amperímetro V_A más la caída de tensión en la resistencia R . Esto es:

$$V = IR_A + IR \quad (3)$$

Si $R_A \ll R$, toda la caída de potencial se debe a la resistencia R , por lo tanto $IR_A \approx 0$, lo cual conduce nuevamente a la relación [2]:

$$R = \frac{V}{I} \quad (4)$$

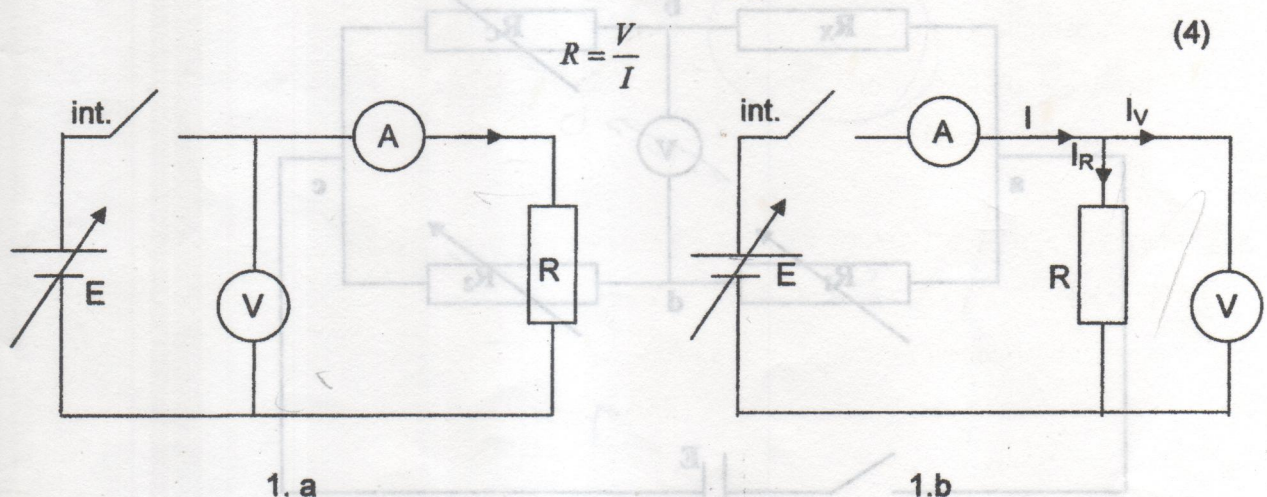


Figura 1. Circuito para determinar la resistencia R .

3.2.2 PUENTE DE RESISTENCIAS:

El puente de resistencia o puente Wheatstone, se utiliza para determinar el valor de un resistor desconocido por comparación con tres resistores cuyas resistencias se pueden modificar. El circuito de este puente, mostrado en la figura 2, básicamente consta de f.e.m, tres resistores de precisión [R_1 , R_2 y R_c], un detector V sensible a pequeñas diferencias de potencial y el resistor R_x cuyo valor de resistencia se va a determinar.

El método consiste en balancear el puente variando las resistencias R_1 , R_2 y R_c hasta que el detector indique cero potencial. En estas condiciones los puntos b y d están a un mismo potencial. Por lo tanto, la caída de potencial a través de R_x debe ser igual a la caída de potencial a través de R_1 , esto es:

$$I_2 R_x = I_1 R_1$$

De la misma forma, la caída de potencial a través de R_c debe ser igual a la caída de potencial a través de R_2 , es decir:

$$I_2 R_c = I_1 R_2$$

Si dividimos miembro a miembro ambas ecuaciones obtenemos para la resistencia desconocida el valor dado por:

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_c \quad (5)$$

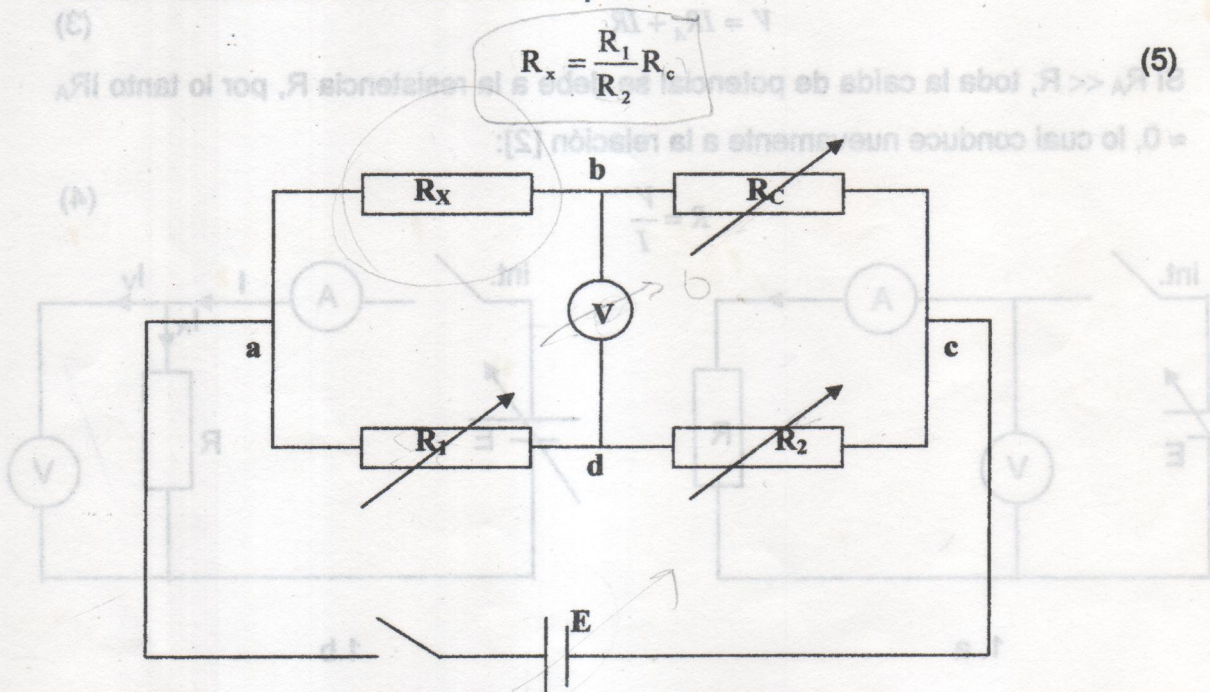


Figura 2. Puente de Wheatstone.

- Arme el circuito mostrado en la figura 2.
- Empezando con la sensibilidad mínima (rango máximo) del detector (voltímetro), ajuste los valores R_1 , R_2 y R_c hasta obtener una indicación mínima en el detector ($V = 0$).
- Aumente la sensibilidad del detector y repita el paso anterior.
- Ajuste cada vez más hasta obtener la indicación cero con la máxima sensibilidad, (mínimo rango).
- Anote los valores de R_1 , R_2 y R_c .

RECOMENDACIÓN: A pesar de que el ajuste a cero en el detector se logra moviendo los selectores de R_1 , R_2 y R_c , siempre es recomendable elegir una relación R_1/R_2 a valores como 10^{-3} , 10^{-2} , 10^{-1} , 1, 10, 10^2 , ó 10^3 . Las resistencias R_1 , R_2 y R_c están constituidas por resistores variables en cuatro décadas que permiten estimar un error del 1% del valor ajustado. Como f.e.m, puede utilizarse una pila y como resistor R_x el resistor desconocido que le suministre el profesor.

3.3. METODO DE MEDIDA DIRECTA DE UNA RESISTENCIA ELÉCTRICA.

3.3.1. OHMÍMETRO

Existen multimedidores analógicos y digitales que, además de medir corriente y voltaje, están calibrados para indicar valores de resistencia eléctrica. Esto constituye el llamado ohmímetro.

Utilice la resistencia empleada por usted en los métodos anteriores (amperímetro y voltímetro, puente de Wheatstone) y determine el valor con su error, utilizando el multimedidor Keithley 175 ó 179.

4. ACTIVIDADES:

4.1. LA PRECISIÓN DEL RESULTADO:

Los valores de R obtenidos mediante los métodos descritos anteriormente están afectados por un error. En las mediciones donde se empleó el método expuesto en la parte 3.2.1, el error depende de los errores con que son afectados los valores de V e i según las especificaciones de los multímetros utilizados y el rango empleado en las medidas correspondientes. Las mediciones donde se empleó el método desarrollado en la parte 3.2.2, partiendo del supuesto de que los cables de conexión carecen de resistencia y de que hay buenos contactos eléctricos en los diferentes puntos de interconexión, las fuentes de error provienen de las resistencias empleadas para el balanceo del puente, cuyo valor es de $\pm 1\%$ del valor ajustado. Finalmente, el error que se comete con el empleo del método expresado en 3.3.1, proviene del instrumento y el rango empleado, según especificaciones del manual de instrucciones.

4.2. ACTIVIDADES ADICIONALES PREVIAS Y POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA.

- Revise, en la bibliografía recomendada, lo relacionado con métodos experimentales para medir resistencias eléctricas y amplíe la información teórica que se ha dado aquí como introducción.
- Para el método 3.2.1, construya la gráfica I Vs V , aplique mínimo cuadrado y a partir de la pendiente y su error; determine el valor, con su error, de la resistencia suministrada.
- Para el método 3.2.2, determine el valor de R_x con su error, usando la ecuación 5.
- Para el método 3.3.1, determine el valor de R_x con su error.
- Examine, analice y discuta, en términos de precisión, los métodos experimentales utilizados.
- En base a la discusión anterior y a los resultados obtenidos, concluya acerca del método que introduce menos error en la determinación de una resistencia eléctrica.

PRÁCTICA 3

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA INTERNA DE UN VOLTÍMETRO, UN AMPERÍMETRO Y UNA FUENTE.

1. OBJETIVO

- Determinar experimentalmente la resistencia interna de un voltímetro, un amperímetro y una fuente no estabilizada electrónicamente.

2. PARTE TEÓRICA

Ver sección 2 de la primera práctica

Los instrumentos de medidas, por razones intrínsecas a los mismos, tienden a ofrecer una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Esta resistencia es, en general, variable de acuerdo a las posibilidades de medidas del instrumento, así como el tipo de corriente, (continua o variable), a la cual se conecta.

Una fuente de f.e.m., también posee una resistencia interna que determina una caída de tensión entre sus bornes. Aunque esta resistencia por lo general es muy pequeña, puede ser calculada mediante un montaje experimental adecuado.

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1. MATERIAL

- 1 multimedidor Keihtley (179, 175 ó 175-A)
- 1 Resistencia variable del tipo décadas.
- 1 fuente estabilizada electrónicamente (Pila tipo D).
- Cables de conexión.

3.2. PROCEDIMIENTO

3.2.1 RESISTENCIA INTERNA DE UN VOLTÍMETRO:

Puede demostrarse que la señal detectada por el voltímetro de la figura 1 es:

$$V_m = \frac{R_v E}{R + R_v} \quad (1)$$

Donde: R es un resistor ajustado de tal manera que no se exceda el rango del voltímetro; R_v corresponde a la resistencia interna del voltímetro y E la salida de la fuente, la cual se determina con $R=0$. Así, conocidos R, E y V_m , se puede calcular R_v para el rango respectivo del voltímetro.

- Mida la salida de la fuente (E)
- Arme el circuito mostrado en la figura 1.
- Seleccione el rango de 2 V en el voltímetro (179 ,175 o 175-A).
- Ajuste un valor de R (puede ser en el orden de los $M\Omega$) y mida V_m .
- En una tabla ordene los valores de E, V_m y R.
- Cambie el modelo del multimedidor y repita los pasos anteriores.

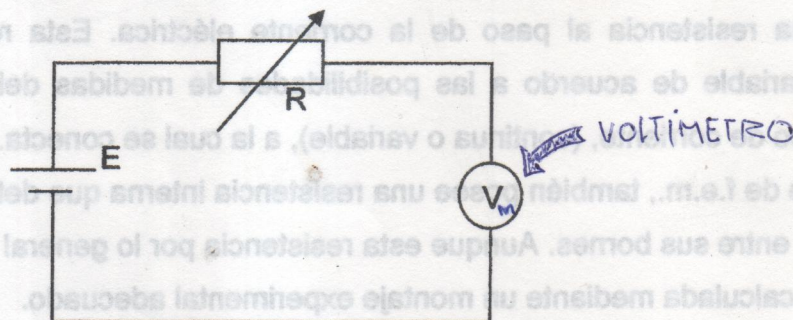


Figura 1. Montaje experimental para determinar la resistencia interna (R_v) de un voltímetro.

3.2.2 RESISTENCIA INTERNA DE UN AMPERÍMETRO:

Puede demostrarse que la corriente, I_m detectada por el amperímetro de la figura 2 es:

$$I_m = \frac{E}{R + R_a} \quad (2)$$

Donde: R es un resistor, ajustado de tal manera que no se exceda el rango del amperímetro; R_a corresponde a la resistencia interna del medidor y E es la salida de la fuente.

Así conociendo E , R , e I_m , se puede determinar el valor de R_a , para el rango respectivo del amperímetro.

- Mida la salida de la fuente (E)
- Arme el circuito mostrado en la figura 2.
- Seleccione el rango de $200 \mu A$ en el amperímetro.
- Ajuste un valor de R , tal que no exceda el rango del amperímetro y mida I_m .
- En una tabla ordene los valores de E , I_m y R .
- Cambie el rango del multimetror (2 mA) y repita los pasos anteriores.

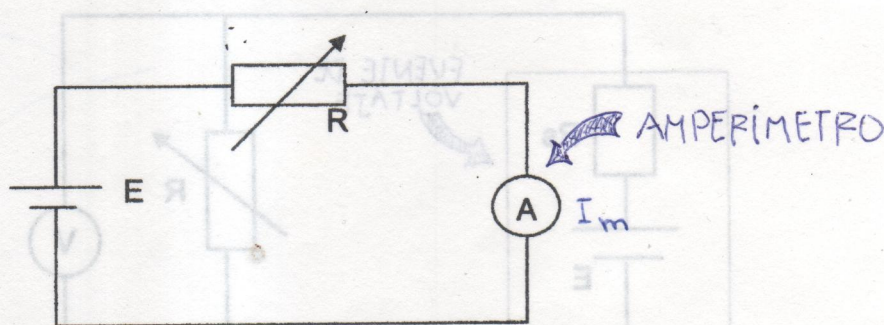


Figura 2. Montaje experimental para determinar la resistencia interna, R_a , de un amperímetro.

3.2.3 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA INTERNA DE UNA FUENTE:

El voltaje V_m registrado por el voltímetro de la figura 3, está dado por la ecuación:

$$V_m = \frac{ER_e}{R_e + R_s} \quad (3)$$

Donde: R_e representa la resistencia equivalente, para el conjunto formado por R y R_v (resistencia interna el voltímetro), las cuales se encuentran conectadas en paralelo. Por tanto,

$$R_e = \frac{RR_v}{R + R_v} \quad (4)$$

La ecuación (3) puede reescribirse para observar la relación lineal que hay entre R_e/V_m y R_e ; o sea,

$$\frac{R_e}{V_m} = \frac{1}{E} R_e + \frac{R_s}{E} \quad (5)$$

- Mida la salida de la fuente (E)
- Arme el circuito mostrado en la figura 3.
- Variando la resistencia obtenga 20 valores de V_m y R (Ordénelos en una tabla)

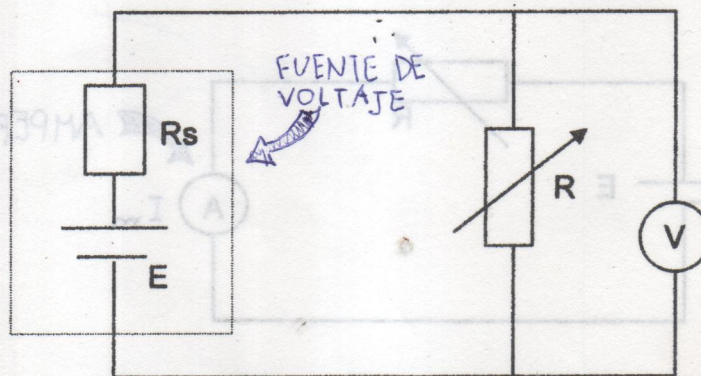


Figura 3. Montaje experimental para determinar la resistencia interna R_s , de una fuente.

4. ACTIVIDADES

4.1. RESISTENCIA INTERNA DE UN VOLTÍMETRO

- Deduzca la expresión (1)
- Determine, con su error, la resistencia interna de los voltímetros digitales 179 y 175 en el rango de 2V.
- Determine la desviación porcentual del valor medido por U_d , R_v respecto al valor indicado por el fabricante R_f ($10M\Omega$ para 179 y $11M\Omega$ para 175), mediante la expresión:

$$E\% = \frac{|R_f - R_v|}{R_f} \times 100 \quad (6)$$

4.2. RESISTENCIA INTERNA DE UN AMPERÍMETRO

- Deduzca la expresión (2)
- Determine el valor con su error, de la resistencia interna R_a de los multimedidores Keithley 179 ó 175 en los rangos de $200\mu\text{A}$. y 2mA .
- Determine la desviación porcentual del valor medido por Ud. R_a , con respecto al valor indicado por el fabricante R_f ($1\text{k}\Omega$ para $200\mu\text{A}$ y 100Ω para 2mA), mediante la ecuación (6).

4.3. RESISTENCIA INTERNA DE UNA FUENTE

- Deduzca las ecuaciones (3), (4) Y (5).
- Para cada valor de R , determine R_e , usando la ecuación (4).
- Grafique R_e/V_m Vs R_e . Aplique mínimo cuadrado y determine la pendiente y el corte con sus respectivos errores.
- A partir del valor del corte, determine el valor con su error, de la resistencia interna de la fuente suministrada.

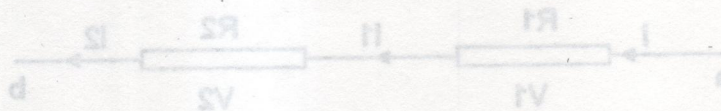


Figura 1. Dos resistencias conectadas en serie por las cuales circula una corriente de intensidad I .

Para este tipo de conexión deben cumplirse las siguientes ecuaciones:

(1.a)

$$I = I_1 = I_2$$

Corriente:

(1.b)

$$V_{ab} = V_1 + V_2$$

Voltaje:

(1.c)

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

Resistencia: